

KOD UCZNIA 	Czas rozwiązywania: 60 minut
Imię i nazwisko ucznia (Wpisuje Rejonowa Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) 	

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2020/2021
ETAP REJONOWY

Informacje:

1. Etap rejonowy trwa **60 minut**.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (9 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz tylko swój kod.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
10. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	3	3	1	2	2	4	5	20
Liczba punktów uzyskanych								

przez ucznia								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Podpis członka Rejonowej Komisji Konkursowej.....

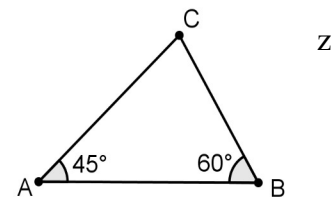
Zadanie 1. [0 – 3]

Wśród uczniów biorących udział w zawodach, chłopcy stanowili $\frac{1}{4}$ wszystkich uczestników. Połowa chłopców oraz $\frac{1}{5}$ dziewcząt, razem 99 uczniów, miało białe koszulki. Oblicz, ile dziewcząt brało udział w tych zawodach.

Odpowiedź:

Zadanie 2. [0 – 3]

W trójkącie ABC przedstawionym na rysunku bok AC ma długość 12 cm . Oblicz obwód tego trójkąta oraz oszacuj, czy możliwe jest wykonanie modelu tego trójkąta drutu o długości $3,4\text{ dm}$.



Odpowiedź:

Zadanie 3. [0 – 1]

W trapezie $ABCD$, w którym $AB \parallel CD$ przedłużono boki BC i AD do przecięcia w punkcie O . Oblicz długość odcinka OC , jeśli $|AD| = 4$, $|OD| = 5$, $|BC| = 4\frac{1}{3}$.

Odpowiedź:

Zadanie 4. [0 – 2]

Motorówka stoi w odległości 5000 łokci od brzegu. Na mapie odległość ta wynosi 2,5 cm. Oblicz,

- a) w jakiej skali wykonana jest ta mapa przyjmując, że 1 łokieć, to 0,6 m
- b) ilu minut potrzeba, aby motorówka, płynąca ze stałą prędkością $15 \frac{km}{h}$, dopłynęła do brzegu?

Odpowiedź:

Zadanie 5. [0 – 2]

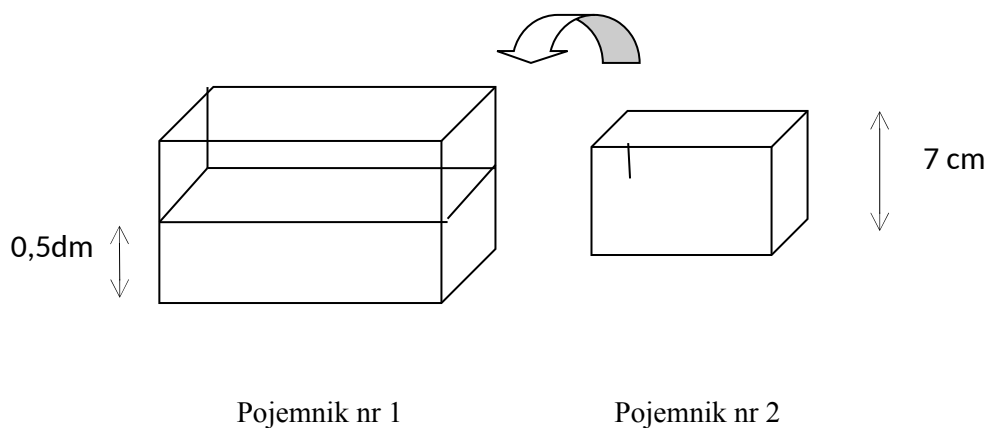
Na rynku w pewnym mieście o każdej pełnej godzinie rozbrzmiewa hejnał.

Basia spędziła na tym rynku 25 minut. Opuściła go w momencie, gdy do końca doby zostało $\frac{4}{5}$ czasu, jaki miał od początku doby. Czy Basia, będąc na rynku usłyszała grany tam hejnał? Jeśli tak, to o której godzinie? Odpowiedź uzasadnij.

Odpowiedź:

Zadanie 6. [0 – 4]

Do prostopadłościennego pojemnika nr 1 o wysokości 1 dm i polu podstawy 2 dm^2 wiano wodę, która wypełniła połowę objętości tego pojemnika. Pusty prostopadłościenny pojemnik nr 2 o polu podstawy 1 dm^2 i wysokości 7 cm wstawiono na dno pojemnika nr 1. Poziom wody w pojemniku nr 1 podniósł się i pewna jej część przelała się do pojemnika nr 2. Oblicz, do jakiego poziomu woda wypełniła pojemnik nr 2.



Odpowiedź:

Zadanie 7. [0 – 5]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Zaznacz ją.

1. Dane są liczby: 44^4 , 4^{44} , 4^{4^4} , $(4^4)^4$. Najmniejszą z tych liczb jest:

A. 44^4 B. 4^{44} C. 4^{4^4} D. $(4^4)^4$

2. Fabryka produkuje tygodniowo R rowerów. Ile rowerów tygodniowo będzie produkować ta fabryka, jeżeli jej produkcja wzrośnie o x % ?

A. $\frac{Rx}{100}$ B. $\frac{x}{100} + R$ C. $\frac{R + xR}{100}$ D. $R + \frac{xR}{100}$

3. W trójkącie ABC punkt D jest środkiem boku BC , punkt E środkiem boku AB , punkt F środkiem odcinka CE , zaś punkt G leży na odcinku ED oraz $|EG|:|GD|=1:3$. Pole trójkąta EFG jest równe 1. Pole trójkąta ABC jest równe

A. 16 B. 24 C. 32 D. 64

4. Liczbę 4 można zapisać jako sumę dwóch liczb pierwszych następująco $4 = 2 + 2$, podobnie jest na przykład z liczbą 21, $21 = 19 + 2$. Ilu liczb całkowitych dodatnich, mniejszych od 20, nie można zapisać jako sumy dwóch liczb pierwszych?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 E. 7

5. Dla pewnych dodatnich liczb rzeczywistych a , b i c prawdziwa jest równość: $(a+b)c = a+bc$. Zatem:

A. $a=1$ i $b=1$ B. $a=1$ C. $b=1$ D. $c = 1$

BRUDNOPIS